

対象範囲は系列SPECと固定EXAM_ALIGNMENTに限定。比熱・潜熱・密度は問題文で与えた値を熱量換算にのみ使用する。

問1 [基礎] 光の量と単位

光束・光度・照度・輝度と単位の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 光束 lm、光度 cd、照度 lx、輝度 cd/m^2
- 2. 光束 cd、光度 lm、照度 lx、輝度 lm/m^2
- 3. 光束 lx、光度 cd、照度 lm、輝度 cd/m^2
- 4. 光束 lm、光度 lx、照度 cd、輝度 W/m^2
- 5. 光束 W、光度 cd、照度 lm/W 、輝度 lx

問2 [基礎] 逆二乗則

光度 180 cd の点光源の真下 3.0 m にある水平面の照度として正しいものはどれか。

- 1. 6.7 lx
- 2. 20 lx
- 3. 60 lx
- 4. 180 lx
- 5. 540 lx

問3 [基礎] ジュール熱

抵抗 8 Ω に 3 A の電流を 120 s 流した。発生するジュール熱として正しいものはどれか。

- 1. 0.864 kJ
- 2. 2.88 kJ
- 3. 8.64 kJ
- 4. 28.8 kJ
- 5. 86.4 kJ

問4 [本試験標準] 全光束から光度・直下照度

全方向へ均等に放射する点光源の全光束が 800π lm である。この光源の平均光度と、真下 2.0 m の水平面照度の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 100 cd、25 lx
- 2. 100 cd、50 lx
- 3. 200 cd、25 lx
- 4. 200 cd、50 lx
- 5. 800 cd、200 lx

問5 [本試験標準] 斜め入射と複数光源

同一の均等放射点光源が2個あり、各光源の全光束は 400π lm である。2個はある点の左右対称位置にあり、その点から見て各光源は高さ 3.0 m、水平距離 4.0 m にある。水平面上のその点の合成照度として正しいものはどれか。

- 1. 2.4 lx
- 2. 4.0 lx
- 3. 4.8 lx
- 4. 8.0 lx
- 5. 16 lx

問6 [本試験標準] 輝度と投影面積

ある平面発光面の面積は 0.50 m^2 である。面の法線から 60° の方向への光度が 240 cd のとき、その方向の輝度として正しいものはどれか。

- 1. 120 cd/m^2
- 2. 240 cd/m^2
- 3. 480 cd/m^2
- 4. 960 cd/m^2
- 5. 1920 cd/m^2

問7 [本試験標準] 照明率・保守率・所要灯数

床面積 48 m^2 の場所で平均照度 500 lx を確保したい。1灯当たり光束を 4000 lm、照明率を 0.60、保守率を 0.80 とする。必要最小灯数として正しいものはどれか。

- 1. 10灯
- 2. 11灯
- 3. 12灯
- 4. 13灯
- 5. 14灯

問8 [本試験標準] 複数過程の熱量と加熱効率

ある材料 1.5 kg を 40 K 昇温し、さらに材料中の液体 0.20 kg を蒸発させる。問題文で、材料の比熱を $2.0\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 、液体の蒸発潜熱を 1000 kJ/kg とする。ヒーター入力を 1.0 kW、加熱効率を 80% としたとき、必要時間として正しいものはどれか。

- 1. 160 s
- 2. 256 s
- 3. 320 s
- 4. 400 s
- 5. 500 s

問9 [本試験標準] COPと温度上昇

入力電力 1.5 kW のヒートポンプを 2.0 h 運転する。COPは 3.0 とする。加熱対象の体積は 1.0 m^3 、密度は 1000 kg/m^3 、比熱は $4.05\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ と問題文で与えられ、熱損失は無視する。このとき加熱対象の温度上昇として正しいものはどれか。

- 1. 2 K
- 2. 4 K
- 3. 6 K
- 4. 8 K
- 5. 12 K

問10 [本試験標準] 必要熱量から入力電力を逆算

720 kJ の有効熱量を 10 min で対象へ与えたい。加熱効率を 75% とすると、必要なヒーター入力電力として正しいものはどれか。

- 1. 0.90 kW
- 2. 1.20 kW
- 3. 1.60 kW
- 4. 2.13 kW
- 5. 9.60 kW

問11 [複合・応用] 所要灯数から総消費電力まで

床面積 72 m^2 の場所で平均照度 450 lx を確保する。1灯当たり光束 3600 lm、照明率 0.75、保守率 0.80、発光効率 120 lm/W とする。必要最小灯数と総消費電力の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 12灯、360 W
- 2. 15灯、360 W
- 3. 15灯、450 W
- 4. 16灯、480 W
- 5. 18灯、540 W

問12 [複合・応用] 加熱効率とCOPの比較

対象へ 18 MJ の熱量を 1.0 h で与える。方式Aは加熱効率 90% の電気ヒーター、方式BはCOP 3.0 のヒートポンプとする。両者の平均入力電力の組合せとして最も近いものはどれか。

- 1. A: 4.50 kW、B: 1.50 kW
- 2. A: 5.00 kW、B: 1.67 kW
- 3. A: 5.56 kW、B: 1.67 kW
- 4. A: 5.56 kW、B: 5.40 kW
- 5. A: 6.17 kW、B: 6.00 kW

正答一覧

1:1 2:2 3:3 4:4 5:3 6:4 7:4 8:4 9:4 10:3 11:3 12:3

数値問題は式・代入・単位・中間値・最終値を示す。知識問題は正答理由と主要な誤答理由を示す。

問1 光の量と単位 / 正答 1

光束は lm、光度は cd、照度は lx、輝度は cd/m^2 で表す。照度 lx は面が受ける光の密度、輝度は発光面・反射面をある方向から見た明るさに対応する。

2～5は量と単位を入れ替えている。発光効率の単位 lm/W を照度の単位にしてはいけない。

問2 逆二乗則 / 正答 2

真下なので $\cos \theta = 1$ 。点光源の照度は $E = I/r^2 = 180/3.0^2 = 180/9 = 20 \text{ lx}$ 。

距離を二乗せず $180/3 = 60 \text{ lx}$

とするのは逆二乗則の誤用である。距離が3倍なら照度は $1/9$ になる。

問3 ジュール熱 / 正答 3

ジュール熱は $Q = I^2 R t = 3^2 \times 8 \times 120 = 8640 \text{ J} = 8.64 \text{ kJ}$ 。

電流は二乗する。検算として電力は $I^2 R = 72 \text{ W}$ 、 $72 \text{ W} \times 120 \text{ s} = 8640 \text{ J}$ で一致する。

問4 全光束から光度・直下照度 / 正答 4

均等放射なので $I = \Phi / (4\pi) = 800\pi / (4\pi) = 200 \text{ cd}$ 。

真下では $E = I/r^2 = 200/2.0^2 = 50 \text{ lx}$ 。

全光束 lm をそのまま距離の二乗で割らない。 $I = \Phi / (4\pi)$ は均等放射条件があるときに使う。

問5 斜め入射と複数光源 / 正答 3

各光源の光度は $I = 400\pi / (4\pi) = 100 \text{ cd}$ 。

距離は $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ m}$ 、入射角は $\cos \theta = 3/5 = 0.6$ 。

1個による水平面照度は $E_1 = I \cos \theta / r^2 = 100 \times 0.6 / 25 = 2.4 \text{ lx}$ 。2個は対称なので $E_{\text{total}} = 2 \times 2.4 = 4.8 \text{ lx}$ 。

1は片側だけ、4は $\cos \theta$ を落とした計算に近い誤答である。

問6 輝度と投影面積 / 正答 4

その方向から見た投影面積は $A_{\text{proj}} = A \cos \theta = 0.50 \times \cos 60^\circ = 0.25 \text{ m}^2$ 。

よって $L = I/A_{\text{proj}} = 240/0.25 = 960 \text{ cd/m}^2$ 。

実面積 0.50 m^2 をそのまま使うと 480

cd/m^2 となるが、見る方向が傾いているため投影面積を使う。

問7 照明率・保守率・所要灯数 / 正答 4

所要灯数は $N = EA/(FUM)$ 。 $N = 500 \times 48 / (4000 \times 0.60 \times 0.80) = 24000/1920 = 12.5$ 。

必要平均照度以上を確保する最小灯数なので切り上げて 13 灯。12 灯へ四捨五入すると必要照度を満たさない。照明率・保守率は 60、80 ではなく 0.60、0.80 として使う。

問8 複数過程の熱量と加熱効率 / 正答 4

昇温に必要な熱量は $Q1 = mc \Delta T = 1.5 \times 2.0 \times 40 = 120 \text{ kJ}$ 。

蒸発に必要な熱量は $Q2 = ml = 0.20 \times 1000 = 200 \text{ kJ}$ 。総熱量 $Q = 320 \text{ kJ}$ 。

有効加熱電力は $\eta P = 0.80 \times 1.0 = 0.80 \text{ kW} = 0.80 \text{ kJ/s}$ 。よって $t = Q/(\eta P) = 320/0.80 = 400 \text{ s}$ 。

320 s は効率を無視した誤答。比熱・潜熱は設問で与えられた値だけを用いる。

問9 COPと温度上昇 / 正答 4

入力電力量は $W_{\text{in}} = Pt = 1.5 \times 2.0 = 3.0 \text{ kWh}$ 。

COPより供給熱量は $Q = \text{COP} \times W_{\text{in}} = 3.0 \times 3.0 = 9.0 \text{ kWh} = 32.4 \text{ MJ} = 32400 \text{ kJ}$ 。

質量は $m = \rho V = 1000 \times 1.0 = 1000 \text{ kg}$ 。したがって $\Delta T = Q/(mc) = 32400/(1000 \times 4.05) = 8 \text{ K}$ 。

COPは効率0~1として扱わず、 Q/W_{in} の性能係数として使う。

問10 必要熱量から入力電力を逆算 / 正答 3

10 min = 600 s。効率込みの関係は $Q = \eta Pt$ なので、 $P = Q/(\eta t) = 720 \text{ kJ}/(0.75 \times 600 \text{ s}) = 1.6 \text{ kJ/s} = 1.6 \text{ kW}$ 。

効率100%未満なら入力電力は $720/600 = 1.2 \text{ kW}$ より大きくなる。1.20 kWは効率を無視した誤答である。

問11 所要灯数から総消費電力まで / 正答 3

所要灯数は $N = EA/(FUM) = 450 \times 72 / (3600 \times 0.75 \times 0.80) =$